

یافتن ترتیب

- محدودیت زمان: 10 دقیقه
- محیط: یک GPU (≈ 16 GB VRAM)، بدون اینترنت
- اندازهٔ راحل: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- فضای ذخیره‌سازی: 5 GB

مسئله

دیالوگ‌های گفتاری انگلیسی میان دو شرکت‌کننده، *Speaker A* و *Speaker B*، به شما داده می‌شود. هر دیالوگ به نوبت‌های گویندگان بخش‌بندی شده است، به‌طوری‌که هر نوبت فقط شامل گفتار یک گوینده است. هر نوبت به‌صورت یک فایل صوتی جداگانهٔ `wav` ذخیره شده است؛ بنابراین، یک دیالوگ کامل با مجموعه‌ای از فایل‌های `wav`، به صورت یک فایل برای هر نوبت، نمایش داده می‌شود.

متأسفانه، نوبت‌ها به‌صورت تصادفی در هم‌ریخته‌اند، بنابراین مکالمه دیگر معنادار نیست. در نام فایل `chunk_{k}.wav`، اندیس k به k امین قطعه در مجموعهٔ در هم‌ریخته اشاره دارد، نه k امین نوبت در دیالوگ اصلی (همانطور که گفته شد، نوبت در دیالوگ اصلی معلوم نیست).

!! وظیفهٔ شما بازسازی ترتیب زمانی اصلی مکالمه است.



مجموعه داده

هر دیالوگ شامل فایل‌های صوتی n با نام‌های `chunk_0.wav`، `chunk_1.wav`، ...، `chunk_{n-1}.wav` است. قطعه‌ها نوبت‌های مجزای مکالمه هستند. نام فایل‌ها فقط با ترتیب در هم‌ریخته مطابقت دارند. آن‌ها نشان نمی‌دهند که یک قطعه در کجای مکالمه اصلی قرار دارد. هر دیالوگ دارای 7-20 قطعه، تک‌کاناله، با نرخ 44.1 kHz است (اگر خواستید می‌توانید بازنمونه‌برداری (resample) کنید).

prefix.json شامل اندیس‌های نام فایل (**filename**) دو قطعه نخست در هر دیالوگ است. این مورد آغاز واقعی دیالوگ را مشخص می‌کند و ابهام میان خواندن مکالمه از ابتدا به انتها یا از انتها به ابتدا را از بین می‌برد.

برای مثال: [7, 12] : 11 به این معناست که نوبت‌های اول و دوم دیالوگ 11 به‌ترتیب `chunk_7.wav` و `chunk_12.wav` هستند.

آنچه دریافت می‌کنید

شما دو پوشه (**folder**) با قالب یکسان دریافت می‌کنید (اگر در خواندن جداول فارسی به مشکل برخورد کردید لطفاً به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید):

کاربرد	answers.json؟	دیالوگ‌ها	پوشه
آموزش / تنظیم دقیق مدل خود	موجود است ☐	1,288	dataset/train/
اجرای خط‌لوله خود و امتیازدهی محلی	موجود است ☐	100	dataset/test_public/

در زمان ارزیابی، پوشه `dataset/test_public/` شما به‌صورت شفاف با یک `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` برای جدول امتیازات عمومی و `test_leaderboard_b` برای جدول امتیازات نهایی) جایگزین می‌شود — این‌ها اندازه و قالبی یکسان با `dataset/test_public/` دارند، اما فاقد `answers.json` هستند.

دفترچه شما دوباره روی آن داده‌ها اجرا می‌شود و فایل `answers.json` که تولید می‌کند برای امتیازدهی استفاده می‌شود. دیالوگ‌های آزمون کنارگذاشته‌شده از همان توزیع `train` می‌آیند، بنابراین امتیاز محلی `test_public` شما پیش‌نمایشی قابل‌اعتماد (**faithful preview**) است.

ساختار پوشه‌ها

اگر در خواندن جداول به مشکل برخورد کردید، لطفاً به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید.

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

خروجی

برای هر دیالوگ، ترتیب زمانی اصلی قطعه‌های صوتی آن را تعیین کنید. پیش‌بینی شما باید یک جایگشت P از $\{0, 1, \dots, n-1\}$ باشد، که در آن $P[i]$ موقعیت زمانی پیش‌بینی‌شده $\text{chunk}_i.\text{wav}$ است (0 = نخستین).

فایل خروجی `answers.json` شما باید هر شناسه دیالوگ را به جایگشت پیش‌بینی‌شده آن نگاشت کند:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

مثال

یک دیالوگ دارای 3 قطعه در هم‌ریخته `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2` است:

موقعیت واقعی (رتبه)	محتوای گفتاری	قطعه در هم‌ریخته
2 (آخرین)	«اشکالی ندارد — بعداً یادداشت‌ها را برایت می‌فرستم»	<code>chunk_0.wav</code>
0 (نخستین)	«سلام، به جلسه ساعت سه می‌آیی؟»	<code>chunk_1.wav</code>
1	«نمی‌توانم — آن موقع وقت دندان‌پزشکی دارم»	<code>chunk_2.wav</code>

ترتیب واقعی `chunk_0` → `chunk_2` → `chunk_1` است، بنابراین $P = [2, 0, 1]$ و مقدار `prefix.json` مقدار $[1, 2]$ را نگه می‌دارد.

⚠ **P** باید یک جایگشت واقعی باشد: با طول n ، دارای اندیس‌گذاری از 0، و شامل هر مقدار دقیقاً یکبار. مقادیر تکراری، مقادیر مفقود یا ورودی‌های خارج از محدوده (برای مثال، دارای اندیس‌گذاری از 1) برای آن دیالوگ امتیاز 0 می‌گیرند؛ دیالوگی که در فایل موجود نباشد نیز همین‌طور است. فایل بدقالب یا غیر JSON رد می‌شود.

امتیازدهی

معیار امتیازدهی این وظیفه دقت ترتیب‌دهی دوبعدی (pairwise ordering accuracy) است. این معیار هر جفت از قطعه‌ها را بررسی می‌کند و می‌پرسد: *کدامیک از این دو باید زودتر بیاید؟* یک جفت، زمانی صحیح است که پیش‌بینی شما همان پاسخ حقیقت مبنا (ground truth) را ارائه دهد. برای دیالوگی با n قطعه،

$$M = n(n - 1)/2$$

جفت وجود دارد؛ فرض کنید I تعداد وارونگی‌ها (inversion) — جفت‌هایی که ترتیبی متفاوت از حقیقت مبنا دارند — باشد:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i امتیاز نهایی، میانگین امتیازهای هر دیالوگ در میان همه دیالوگ‌های بخش است.

مدل‌های مجاز

برای حل این وظیفه (task)، هم در زمان آموزش و هم ارزیابی، فقط می‌توانید از مدل‌های ازپیش‌آموزش‌دیده زیر استفاده کنید. همه این مدل‌ها از قبل دانلود شده‌اند و در محیط در دسترس هستند. می‌توانید نمونه‌های نحوه استفاده از آن‌ها را در دفترچه مبنا (baseline notebook) solution.ipynb مشاهده کنید. توجه داشته باشید که نمی‌توانید از هیچ مدل دیگری استفاده کنید و برنامه شما به اینترنت دسترسی ندارد (فراموش نکنید: گفتارها به زبان انگلیسی هستند).

- **بازنمایی‌های گفتار: wav2vec 2.0.** از **Whisper encoder** نیز می‌توان به‌عنوان استخراج‌کننده ویژگی استفاده کرد. [کارت](#)

[مدل wav2vec](#)

- **تشخیص خودکار گفتار (ASR): OpenAI Whisper** (با هر اندازه‌ای). [کارت مدل Whisper](#)

- **مدل زبانی: Qwen2.5-0.5B**، که می‌توان از آن به‌صورت zero-shot یا پس از تنظیم دقیق روی بخش train ارائه‌شده استفاده کرد. [کارت مدل Qwen](#) توجه داشته باشید که محدودیت 10 دقیقه باید هرگونه آموزش یا تنظیم دقیق را که در زمان ارزیابی انجام می‌دهید، به‌علاوه استنتاج روی مجموعه ارزیابی، پوشش دهد.

نحوه ارسال

- solution.ipynb را باز کنید و همه سلول‌ها را اجرا کنید. تأیید کنید که answers.json را در پوشه کاری، با یک جایگشت برای هر دیالوگ در dataset/test_public/ (100 دیالوگ)، می‌نویسد. در زمان ارزیابی، دفترچه دوباره روی مجموعه آزمون پنهان اجرا می‌شود و answers.json که در آنجا تولید می‌کند امتیازدهی می‌شود.
- اگر می‌خواهید، راحل را بهبود دهید — یا ندهید؛ خط مبنا (baseline) به‌تهایی خط لوله (pipeline) را اعتبارسنجی (پاس) می‌کند.
- همین‌طور Git tab را در نوار کناری سمت چپ JupyterLab باز کنید.
- solution.ipynb را **Stage** کنید (آیکون + کنار آن).
- یک پیام commit وارد کنید و روی **Commit** کلیک کنید.
- برای push کردن، روی آیکون ابر با پیکان رو به بالا (cloud-with-up-arrow) کلیک کنید.

• به این صفحه مسابقه بازگردید و روی **Submit** کلیک کنید.

دقیقاً یک فایل با نام `solution.ipynb` ارسال کنید.